Massimi e minimi vincolati

Siano $f, g \in C^1(A)$ dove A è un sottoinsieme aperto di $\mathbb{R}^2$, poniamo $E_0 = \{(x, y) \in A : g(x, y) = 0\}$. In questa nota si studia l'ottimizzazione della funzione f ristretta all'insieme E_0.

Definizione 1. Un punto $x_0 \in E_0$ si dice

1. punto di *massimo globale (o assoluto) vincolato* di f rispetto al vincolo E_0 se $f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$ per ogni $(x, y) \in E_0$;
2. punto di *massimo locale (o relativo) vincolato* di f rispetto al vincolo E_0 se esiste una palla $B((x_0, y_0), r)$ tale che $f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$ per ogni $(x, y) \in E_0 \cap B((x_0, y_0), r)$.

Analogamente si definiscono i punti di *minimo globale e locale*, più generalmente si parla di punti di estremo globale e locale vincolati . In questo contesto f è chiamata anche *funzione obiettivo* e g *(funzione) vincolo*. Il termine "vincolo" è utilizzato anche per indicare l'insieme E_0.

Esempio 1. Come esempio introduttivo determiniamo, se esiste, il minimo globale della funzione $f(x, y) = x^2 + y^2$ sotto il vincolo $xy - 3 = 0$. Sono possibili (almeno) due soluzioni.

Soluzione 1. In questo caso E_0 è un iperbole che può essere facilmente paremetrizzata come segue

$$\begin{cases} x(t) = t \\ y(t) = \frac{3}{t} \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Componendo ora $f(x, y)$ con la parametrizzazione ci riconduciamo alla ricerca del minimo globale della funzione

$$\varphi(t) = f(x(t), y(t)) = t^2 + \frac{9}{t^2}.$$

Ora è sufficiente studiare il segno della derivata prima di $\varphi(t)$ per concludere che il minimo globale esiste, è pari a 6 ed è raggiunto in corrispondenza dei punti $(\sqrt{3}, \sqrt{3})$ e $(-\sqrt{3}, -\sqrt{3})$ (come esercizio, verificare queste affermazioni).

Soluzione 2. Seguiamo ora una via geometrica e più intuitiva. Disegniamo l'iperbole $xy - 3 = 0$ e le linee di livello della funzione obiettivo $f = x^2 + y^2$. Notiamo ora che quest'ultime sono tutte le circonferenze centrate nell'origine e che la funzione obiettivo è strettamente crescente rispetto al loro raggio.

Da ciò segue che esistono due punti di minimo e soprattutto che in ciascuno di questi punti la linea di livello corrispondente e il vincolo (inteso come sottoinsieme del piano) sono *tangenti*.

Traduciamo in formule quest'ultima informazione facendo uso dei gradienti della funzione obiettivo $f(x,y) = x^2 + y^2$ e della funzione vincolo $g(x,y) = xy - 3$. Sappiamo che, se non si annullano, questi due gradienti sono ortogonali rispettivamente alle linee di livello di f e al vincolo. Ma è immediato verificare che $\nabla f(x,y)$ si annulla solo nell'origine (che non può essere un punto di minimo in quanto non appartiene all'iperbole) e che $\nabla g(x,y)$ è sempre diverso da zero. In conclusione E_0 e una curva di livello sono tangenti in un punto (x,y) di E_0 se e solo se esiste un numero λ (chiamato *moltiplicatore di Lagrange*) tale che

$$\nabla f(x,y) = \lambda \nabla g(x,y).$$

Di conseguenza i punti di minimo si trovano tra le coppie (x,y) che verificano il sistema

$$\begin{cases} f_x(x,y) = \lambda g_x(x,y) \\ f_y(x,y) = \lambda g_y(x,y) \\ g(x,y) = 0 \end{cases}$$

per un opportuno numero $\lambda \in \mathbb{R}$.

Notare che, di fatto, le soluzioni di questo sistema sono terne numeriche (x,y,λ); i punti del piano cercati si ottengono poi estraendo le prime due componenti. Si osservi che il sistema, oltre a possedere le due soluzioni che abbiamo individuato geometricamente, potrebbe anche avere ulteriori soluzioni; esamineremo meglio questo aspetto successivamente.

Risolviamo il sistema; osserviamo che, grazie alla terza equazione, x e y non possono annullarsi,

$$\begin{cases} 2x = \lambda y \\ 2y = \lambda x \\ xy = 3 \end{cases}, \quad \begin{cases} \lambda = \frac{2x}{y} \\ \frac{x}{y} = \frac{y}{x} \\ xy = 3 \end{cases}, \quad \begin{cases} \lambda = \frac{2x}{y} \\ y = \pm x \\ xy = 3; \end{cases}$$

da qui in poi spezziamo il sistema

$$\begin{cases} \lambda = \frac{2x}{y} \\ y = x \\ xy = 3 \end{cases} \vee \begin{cases} \lambda = \frac{2x}{y} \\ y = -x \\ xy = 3 \end{cases}, \quad \begin{cases} \lambda = \frac{2x}{y} \\ y = x \\ x^2 = 3 \end{cases} \vee \begin{cases} \lambda = \frac{2x}{y} \\ y = -x \\ -x^2 = 3. \end{cases}$$

Evidentemente l'ultimo sistema non ha soluzioni, per cui rimane soltanto

$$\begin{cases} \lambda = \frac{2x}{y} \\ y = x \\ x^2 = 3 \end{cases}$$

le cui soluzioni sono $(x, y, \lambda) = (\sqrt{3}, \sqrt{3}, 2)$ e $(x, y, \lambda) = (-\sqrt{3}, -\sqrt{3}, 2)$; da queste ricaviamo $(\sqrt{3}, \sqrt{3})$ e $(-\sqrt{3}, -\sqrt{3})$. Ora, per via geometrica, sappiamo che esistono esattamente due punti in cui il minimo assoluto viene raggiunto; perciò questi devono necessariamente essere quelli trovati. Inoltre tale minimo assoluto vale $f(\sqrt{3}, \sqrt{3}) = f(-\sqrt{3}, -\sqrt{3}) = 6$.

Nel caso in cui avessimo trovato più di due soluzioni oppure non sapessimo preventivamente quante soluzioni esistono lo studio non sarebbe concluso qui; vedremo casi di questo tipo più avanti.

Il metodo visto nella seconda soluzione dell'esempio precedente è detto *metodo dei moltiplicatori di Lagrange* ed suscettibile di notevoli generalizzazioni, qui ci occuperemo di dimostrarlo nella sua versione più semplice e importante. Iniziamo con la seguente definizione.

Definizione 2. Siano $f, g \in C^1(A)$ dove A è un sottoinsieme aperto di $\mathbb{R}^2$ e sia (x_0, y_0) un punto dell'insieme $E_0 = \{(x, y) \in A : g(x, y) = 0\}$. Il punto (x_0, y_0) si dice *punto stazionario vincolato per f rispetto ad E_0 (o a g)* se

1. $\nabla g(x_0, y_0) \neq 0$[1];
2. $\nabla f(x_0, y_0) = \lambda_0 \nabla g(x_0, y_0)$ per un opportuno $\lambda_0 \in \mathbb{R}$.

Il numero λ_0 è detto *moltiplicatore di Lagrange*.

In analogia con ciò che accade nella ricerca degli estremi liberi vale il seguente risultato.

Teorema 1. *Siano $f, g \in C^1(A)$ dove A è un sottoinsieme aperto di $\mathbb{R}^2$. Sia (x_0, y_0) un punto di estremo locale vincolato di f rispetto al vincolo $E_0 = \{(x, y) \in A : g(x, y) = 0\}$ e $\nabla g(x_0, y_0) \neq 0$. Allora (x_0, y_0) è un punto stazionario vincolato, cioè esiste un numero λ_0 tale che*

$$\nabla f(x_0, y_0) = \lambda_0 \nabla g(x_0, y_0).$$

[1] A meno che non sia possibile un'interpretazione ambigua, il simbolo 0 verrà usato indifferentemente sia per lo zero scalare che per quello vettoriale.

Osservazione 1. Notare che il teorema fornisce una condizione solo necessaria; in altre parole un punto stazionario vincolato potrebbe anche **non** essere un punto di estremo locale vincolato.

Dimostrazione. Poichè $\nabla g(x_0, y_0) \neq 0$ possiamo applicare il teorema della funzione implicita a $g(x, y)$ nel punto (x_0, y_0). Per fissare le idee supponiamo che sia $g_y(x_0, y_0) \neq 0$. Allora esiste un intorno del punto (x_0, y_0) in cui E_0 è il grafico di un'opportuna funzione $y = h(x)$; perciò, sempre nel medesimo intorno, E_0 è l'immagine della parametrizzazione

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + t \\ y(t) = h(x_0 + t) \end{cases}, \ t \in I$$

dove I è un intervallo contenente lo 0. Nel caso in cui si abbia $g_x(x_0, y_0) \neq 0$ si ragiona in modo analogo. In ogni caso si può concludere che esiste un intorno del punto (x_0, y_0) in cui E_0 è descritto da una parametrizzazione $(x(t), y(t))$ con $(x(0), y(0)) = (x_0, y_0)$. Inoltre, trattandosi del grafico di una funzione, si ha $(x'(0), y'(0)) \neq 0$ e i vettori $(x'(0), y'(0))$ e $\nabla g(x_0, y_0)$ sono ortogonali.

Consideriamo ora la composizione della parametrizzazione con la funzione f (esattamente come nella soluzione 1 dell'esempio precedente)

$$t \mapsto f(x(t), y(t)).$$

Il punto di estremo locale vincolato (x_0, y_0) per $f(x, y)$ si traduce così in un punto di estremo locale (libero) per la precedente funzione composta; per di più, poichè $(x(0), y(0)) = (x_0, y_0)$, questo punto di estremo è $t = 0$. Di conseguenza avremo

$$\frac{d}{dt} f(x(t), y(t))_{|_{t=0}} = 0,$$

la quale, grazie alla regola della catena, diventa

$$f_x(x_0, y_0)x'(0) + f_y(x_0, y_0)y'(0) = 0.$$

Per cui, come il vettore $\nabla g(x_0, y_0)$, anche $\nabla f(x_0, y_0)$ è ortogonale al vettore $(x'(0), y'(0))$. Allora, trattandosi di vettori piani, esisterà $\lambda_0 \in \mathbb{R}$ tale che

$$\nabla f(x_0, y_0) = \lambda_0 \nabla g(x_0, y_0).$$

□

In altre parole, per ogni punto di estremo locale vincolato (x_0, y_0) in cui $\nabla g(x_0, y_0) \neq 0$ esiste $\lambda_0 \in \mathbb{R}$ tale che (x_0, y_0, λ_0) è una soluzione del sistema

$$\begin{cases} f_x(x, y) - \lambda g_x(x, y) = 0 \\ f_y(x, y) - \lambda g_y(x, y) = 0 \\ g(x, y) = 0. \end{cases}$$

È possibile dare a quest'ultimo una forma più compatta introducendo la funzione *lagrangiana* del problema

$$L(x, y, \lambda) := f(x, y) - \lambda g(x, y).$$

In termini della lagrangiana il sistema assume la forma

$$\begin{cases} L_x(x, y, \lambda) = 0 \\ L_y(x, y, \lambda) = 0 \\ L_\lambda(x, y, \lambda) = 0. \end{cases}$$

e cioè, in analogia al caso degli estremi locali non vincolati, $\nabla L(x, y, \lambda) = 0$. Grazie alla teoria fin qui sviluppata si può ora schematizzare il *metodo dei moltiplicatori di Lagrange*:

1. si determinano i punti in cui $\nabla g = 0$ oppure in cui $\nabla g \neq 0$ e $\nabla L = 0$ (questi ultimi sono i punti stazionari vincolati);

2. si cerca di capire la natura dei punti trovati mediante considerazioni geometriche (vedi l'esempio 1), il teorema di Weierstrass, uno studio dettagliato di questi punti, etc.

Ad esempio, siano i punti ricavati nel passo 1 in numero finito e sia noto dal passo 2 che f raggiunge il massimo assoluto. Allora tale massimo sarà necessariamente il valore più grande assunto da f nei punti trovati. Naturalmente alcune delle considerazioni di cui al passo 2 (ad esempio il teorema di Weierstrass) possono essere fatte anche prima di svolgere passo 1. Illustriamo il metodo con un esempio.

Esempio 2. Determinare, se esistono, gli estremi assoluti della funzione $f(x, y) = e^{x+y}$ sotto il vincolo $g(x, y) = 0$ con $g(x, y) = x^2 + y^2 - 1$.

Soluzione. Notiamo che la funzione e^{x+y} è continua in tutto il piano e quindi lo è anche la sua restrizione al vincolo $x^2 + y^2 - 1 = 0$ (una circonferenza). Ma le circonferenze sono insiemi compatti, quindi per il teorema di Weierstrass, esistono punti di massimo e di minimo assoluti vincolati (non siamo invece in grado di affermare nulla sull'esistenza di estremi locali).

Iniziamo esaminando l'eventuale annullamento di ∇g. Abbiamo che $\nabla g(x, y) = (2x, 2y) = (0, 0)$ soltanto quando $(x, y) = (0, 0)$, ma l'origine non fa parte del vincolo. Di conseguenza non dobbiamo esaminare alcun punto in cui $\nabla g = 0$.

Introduciamo ora la lagrangiana del problema

$$L(x, y, \lambda) = e^{x+y} - \lambda(x^2 + y^2 - 1).$$

2.6.2 Metodo dei Moltiplicatori di Lagrange

Per prima cosa si esprime il vincolo v in maniera implicita. $(v(x,y)=0)$
Maggioro la funzione con $F(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda v(x,y)$

Impongo il gradiente di F a 0 e cerco i punti.

$$\nabla F=0=\begin{cases}F_x=0\\F_y=0\\F_\lambda=v(x,y)=0\end{cases}\qquad P_0=(x_0,y_0,\lambda_0)$$

Derivo alla seconda la dunzione maggiorataed ottengo: $\partial^2F=F_{xx}+2F_{xy}+F_{yy}$

$$\partial^2F(P_0)\begin{cases}>0 & P_0 \text{ punto di minimo}\\<0 & P_0 \text{ punto di massimo}\\=0 & P_0 \text{ punto indeterminato}\end{cases}$$

Abbiamo

$$\begin{cases}L_x(x,y,\lambda)=e^{x+y}-2\lambda x\\L_y(x,y,\lambda)=e^{x+y}-2\lambda y\\L_\lambda(x,y,\lambda)=-(x^2+y^2-1),\end{cases}$$

e quindi la condizione $\nabla L=0$ diventa

$$\begin{cases}e^{x+y}=2\lambda x\\e^{x+y}=2\lambda y\\x^2+y^2=1.\end{cases}$$

Notare che l'ultima equazione riproduce la condizione di vincolo, questo accade sempre. Studiamo ora il sistema. Osserviamo che λ non può annullarsi, abbiamo

$$\begin{cases}e^{x+y}=2\lambda x\\e^{x+y}=2\lambda y\\x^2+y^2=1\end{cases},\quad\begin{cases}e^{x+y}=2\lambda x\\y=x\\x^2+y^2=1\end{cases},\quad\begin{cases}e^{x+y}=2\lambda x\\y=x\\2x^2=1,\end{cases}$$

da cui ricaviamo $x=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$. In funzione di ciascuno di questi valori determiniamo il valore (o, in generale, i valori) di y dalla seconda equazione e quello (o quelli) di λ dalla prima. Non è importante calcolare il valore di λ in quanto si tratta di una variabile ausiliaria utile solo ai fini di determinare x e y, tuttavia è *necessario* assicurarsi che un tale valore effettivamente esista. In conclusione troviamo i due punti stazionari vincolati

$$(x,y)=\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\quad\text{e}\quad(x,y)=\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2}\right).$$

Poiché, in questo caso, sappiamo che esistono punti di massimo e di minimo assoluti e dato che abbiamo trovato solo due punti, concludiamo che si tratta dei punti di estremo globale. Per capire quale dei due è il massimo e quale è il minimo non resta che valutare la funzione in questi punti, $f(\sqrt{2}/2,\sqrt{2}/2)=e^{\sqrt{2}}$ e $f(-\sqrt{2}/2,-\sqrt{2}/2)=e^{-\sqrt{2}}$. Per cui il valore massimo è $e^{\sqrt{2}}$ ed è raggiunto nel punto $(\sqrt{2}/2,\sqrt{2}/2)$ mentre il valore minimo è $e^{-\sqrt{2}}$ ed è ottenuto in $(-\sqrt{2}/2,-\sqrt{2}/2)$.

Esercizio 1. Determinare, se esistono, gli estremi assoluti della funzione $f(x,y)=x+2y$ sotto il vincolo $x^2+y^2=1$.

Come già osservato il metodo dei moltiplicatori di Lagrange si generalizza notevolmente, in particolare vale per funzioni reali di un numero qualunque

di variabili (vedere PS2 a pag. 92 I ed. e a pag. 81 II ed.). Man mano che la dimensione dello spazio cresce la varietà delle situazioni che si possono presentare aumenta, limitiamoci qui ad enunciare il caso tridimensionale.

Data una funzione $f(x, y, z)$ di classe C^1 in un aperto di $\mathbb{R}^3$ sono possibili due tipologie di vincolo.

Una "superficie" di equazione $g(x, y, z) = 0$.

In questo caso f è vincolata (cioè ristretta) all'insieme definito dall'equazione

$$g(x, y, z) = 0$$

dove g è una funzione di classe C^1 nell'aperto in cui è definita f. La lagrangiana del problema è

$$L(x, y, z, \lambda) := f(x, y, z) - \lambda g(x, y, z).$$

I punti stazionari vincolati sono i punti tali che $\nabla g \neq 0$ e verificano il sistema $\nabla L = 0$, cioè

$$\begin{cases} f_x(x, y, z) - \lambda g_x(x, y, z) = 0 \\ f_y(x, y, z) - \lambda g_y(x, y, z) = 0 \\ f_z(x, y, z) - \lambda g_z(x, y, z) = 0 \\ g(x, y, z) = 0. \end{cases}$$

Una "curva" di equazioni $g(x, y, z) = 0$ *e* $h(x, y, z) = 0$.

In questo caso f è vincolata all'insieme definito dal sistema

$$\begin{cases} g(x, y, z) = 0 \\ h(x, y, z) = 0, \end{cases}$$

dove g e h sono funzioni di classe C^1 nell'aperto in cui è definita f. La lagrangiana del problema questa volta è

$$L(x, y, z, \lambda, \mu) := f(x, y, z) - \lambda g(x, y, z) - \mu h(x, y, z).$$

Compaiono due moltiplicatori di Lagrange: λ e μ.

I punti stazionari vincolati sono i punti che rendono i vettori ∇g e ∇h *linearmente indipendenti* e verificano il sistema $\nabla L = 0$, cioè

$$\begin{cases} f_x(x, y, z) - \lambda g_x(x, y, z) - \mu h_x(x, y, z) = 0 \\ f_y(x, y, z) - \lambda g_y(x, y, z) - \mu h_y(x, y, z) = 0 \\ f_z(x, y, z) - \lambda g_z(x, y, z) - \mu h_z(x, y, z) = 0 \\ g(x, y, z) = 0 \\ h(x, y, z) = 0. \end{cases}$$

La condizione di indipendenza lineare dei vettori ∇g e ∇h si può anche esprimere richiedendo che la matrice

$$\begin{pmatrix} \nabla g(x,y,z) \\ \nabla h(x,y,z) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_x(x,y,z) & g_x(x,y,z) & g_x(x,y,z) \\ h_x(x,y,z) & h_x(x,y,z) & h_x(x,y,z) \end{pmatrix}$$

abbia rango 2. Un'altra condizione equivalente è che il prodotto vettoriale $\nabla g \wedge \nabla h$ sia diverso da zero (o meglio, dal vettore nullo).

Vediamo un esempio in cui si presenta questa seconda possibilità.

Esempio 3. Determinare, se esistono, gli estremi assoluti della funzione $f(x,y,z) = z$ sotto i vincoli $g(x,y,z) = h(x,y,z) = 0$ con $g(x,y,z) = z - x^2 - y^2$ e $h(x,y,z) = z - 2x - 4y$.

Soluzione. Notiamo che la funzione f è continua ovunque e quindi lo è anche la sua restrizione alla curva definita dai vincoli. Questa curva è ottenuta intersecando il paraboloide ellittico $z = x^2 + y^2$ con il piano $z = 2x + 4y$. Poichè si tratta di un piano non verticale (la componente z della normale è diversa da 0) questa intersezione è un insieme limitato, è chiuso essendo intersezione di due chiusi ed infine è non vuoto in quanto contiene almeno l'origine. Non è difficile convincersi che si tratta di un'ellisse, in ogni caso per i nostri scopi è sufficiente sapere che si tratta di un insieme compatto e che quindi la funzione f vincolata assume gli estremi assoluti.

Prima di impostare il sistema $\nabla L = 0$ dobbiamo isolare gli eventuali punti del vincolo in cui i vettori ∇g e ∇h sono paralleli (cioè linearmente dipendenti). Illustriamo due metodi per individuare questi punti.

Metodo 1: Come osservato poc'anzi questi sono tutti e soli i punti che annullano il prodotto vettoriale $\nabla g \wedge \nabla h$, abbiamo

$$\nabla g = (-2x, -2y, 1), \quad \nabla h = (-2, -4, 1)$$

e

$$\nabla g \wedge \nabla h = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -2x & -2y & 1 \\ -2 & -4 & 1 \end{vmatrix} = 2(2-y)\mathbf{i} + 2(x-1)\mathbf{j} + 4(2x-y)\mathbf{k}.$$

Da cui segue subito che $\nabla g \wedge \nabla h = 0$ se e solo se $(x,y,z) = (1,2,z)$ con $z \in \mathbb{R}$.

Metodo 2: L'unica possibilità affinché i vettori $(-2x, -2y, 1)$ e $(-2, -4, 1)$ siano paralleli è che esista un numero reale α tale che

$$(-2x, -2y, 1) = \alpha(-2, -4, 1).$$

Ma da ciò segue subito che $\alpha = 1$, $x = 1$, $y = 2$ e che z può asssumere qualunque valore reale.

In conclusione i punti in cui i vettori ∇g e ∇h sono linearmente dipendenti sono esattamente i punti della retta verticale passante per il $(1, 2, 0)$. Resta ora da capire se il vincolo contenga o meno punti di questa retta, si tratta semplicemente sostituire le coordinate del punto $(1, 2, z)$ nelle equazioni del vincolo

$$\begin{cases} z - x^2 - y^2 = 0 \\ z - 2x - 4y = 0. \end{cases}$$

Troviamo $z = 5$ dalla prima e $z = 10$ dalla seconda, per cui il vincolo non contiene alcun punto di questa retta; di conseguenza il sistema $\nabla L = 0$ deve essere studiato in tutti i punti del vincolo.

La lagrangiana del problema è

$$L(x, y, z, \lambda, \mu) = z - \lambda(z - x^2 - y^2) - \mu(z - 2x - 4y).$$

Si trova

$$\begin{aligned} L_x &= 2\lambda x + 2\mu, \\ L_y &= 2\lambda y + 4\mu, \\ L_z &= 1 - \lambda - \mu, \\ L_\lambda &= -(z - x^2 - y^2), \\ L_\mu &= -(z - 2x - 4y), \end{aligned}$$

da cui il sistema

$$\begin{cases} \lambda x + \mu = 0 \\ \lambda y + 2\mu = 0 \\ 1 - \lambda - \mu = 0 \\ z - x^2 - y^2 = 0 \\ z - 2x - 4y = 0 \end{cases}, \quad \begin{cases} \mu = -\lambda x \\ \lambda y + 2\mu = 0 \\ 1 - \lambda - \mu = 0 \\ z - x^2 - y^2 = 0 \\ z - 2x - 4y = 0 \end{cases}, \quad \begin{cases} \lambda(y - 2x) = 0 \\ \mu = -\lambda x \\ 1 - \lambda - \mu = 0 \\ z - x^2 - y^2 = 0 \\ z - 2x - 4y = 0. \end{cases}$$

Dalla prima equazione segue che o $\lambda = 0$ oppure $y = 2x$. Ma, dalla seconda equazione, $\lambda = 0$ implica $\mu = 0$ che assieme contraddicono la terza. Dunque $y = 2x$ e quindi

$$\begin{cases} y = 2x \\ \mu = -\lambda x \\ \lambda + \mu = 1 \\ z = 5x^2 \\ z = 10x. \end{cases}$$

Le ultime due equazioni determinano i valori di x; $x = 0$ e $x = 2$. Si trovano poi immediatamente i corrispondenti valori di y, z, λ e μ. Per queste ultime due variabili è sufficiente (e anche necessario) accertarsi dell'esistenza di soluzioni in quanto qui non siamo interessati al loro valore.

Concludendo troviamo i punti $(0, 0, 0)$ in cui f vale 0 e $(2, 4, 20)$ in cui vale 20. Questi sono, rispettivamente, il punto di minimo assoluto e il punto di massimo assoluto.

Esercizio 2. Determinare, se esistono, gli estremi assoluti della funzione $f(x, y, z) = xy$ sotto il vincolo $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

Risultati degli esercizi

1. Minimo assoluto uguale a $-\sqrt{5}$ in $(-\sqrt{5}/5, -2\sqrt{5}/5)$ e massimo assoluto pari a $\sqrt{5}$ in $(\sqrt{5}/5, 2\sqrt{5}/5)$.

2. Minimo assoluto uguale a $-1/2$ raggiunto nei punti $(\sqrt{2}/2, -\sqrt{2}/2, 0)$ e $(-\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2, 0)$ e massimo assoluto pari a $1/2$ in $(\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2, 0)$ e $(-\sqrt{2}/2, -\sqrt{2}/2, 0)$ (i punti stazionari vincolati $(0, 0, 1)$ e $(0, 0, -1)$ sono punti di "sella").

Bibliografia

[PS2] C.D. Pagani, S. Salsa. *Analisi Matematica.* Volume 2, Zanichelli, prima o seconda edizione.

2.6.2 Metodo dei Moltiplicatori di Lagrange

Per prima cosa si esprime il vincolo v in maniera implicita. $(v(x,y)=0)$
Maggioro la funzione con $F(x,y,\lambda)=f(x,y)+\lambda v(x,y)$

Impongo il gradiente di F a 0 e cerco i punti.

$$\nabla F=0=\begin{cases}F_x=0\\F_y=0\\F_\lambda=v(x,y)=0\end{cases}\qquad P_0=(x_0,y_0,\lambda_0)$$

Derivo alla seconda la dunzione maggiorataed ottengo: $\partial^2 F=F_{xx}+2F_{xy}+F_{yy}$

$$\partial^2 F(P_0)\begin{cases}>0 & P_0\ \textit{punto di minimo}\\<0 & P_0\ \textit{punto di massimo}\\=0 & P_0\ \textit{punto indeterminato}\end{cases}$$

2.6.3 Parametrizzazione

Quando il bordo è dato dall'unione di curve , si studia con la parametrizzazione ciscuna di esse.Inoltre alla fine si considerano tutti punti dove cambia la curva per capire anche quali sono gli assoluti. Se esistono il più grande sarà un massimo assoluto ed il più piccolo sarà il minimo assoluto.
Guardare il video di Salvo Romano per capire meglio il discorso
Ecco il Link: **LINK**